

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: ishonch oralig'i auditi

STAT201 · 9-hafta · Usulni bosh to'plam *ma'lum* bo'lgan joyda sinash

CLO6 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball · 2025/2026

Jamoa: 3–4 talaba. **Baho:** 100 ball (1-qism 25 + 2-qism 25 + 3-qism 30 + taqdimot 20), tengdoshlar koeffitsiyenti bilan tuzatiladi. **Mehnat sarfi:** har bir a'zo uchun 6–8 soat, ikki hafta davomida.

Markaziy g'oya. Statistika kursida usulning yaxshi ekanini *aytish* oson; uni **o'lchash** qiyin. Ushbu topshiriqda jamoa bosh to'plami *to'liq ma'lum* bo'lgan ma'lumotda ishlaydi — shuning uchun har bir da'vo son bilan tekshiriladi, bahs esa fikr bilan emas, **natija bilan** hal qilinadi.

Vaqt jadvali haqida — birinchi navbatda o'qing

9-hafta **juma** kuni sizda allaqachon ikkita muddat bor: semestr loyihasining 7-**bosqichi** va 7-haftaning **guruh hisoboti** — ikkalasi ham 23:59 da. 10-hafta **juma** kuni esa loyihaning 8-**bosqichi** topshiriladi.

Ushbu topshiriq bo'yicha o'sha ikki juma kuni hech narsa topshirilmaydi. 9-hafta seminarida faqat jamoa tuziladi va rollar taqsimlanadi — bu 15 daqiqalik ish. Birinchi haqiqiy muddat — 10-hafta, seshanba.

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Topshiriq ma'ruzaning uchta natijasini jamoa ishiga aylantiradi: (i) qoplash — ta'rif emas, *o'lchanadigan* kattalik; (ii) “eng yaxshi usul” degan narsa yo'q — javob sharoitga bog'liq; (iii) oraliq *nimani* qamramasligini aytish — tahlilchining asosiy majburiyati.

Kompetensiya	Qayerda rivojlanadi va qanday baholanadi
Liderlik	Koordinator nazorat nuqtalarini boshqaradi; uchrashuv bayonlari va hissa jurnali baholanadi
Kommunikatsiya	3-qismdagi qaror xati ≤ 400 so'z; taqdimotda 10 daqiqada 8 slayd
Tadqiqot ko'nikmasi	2-qism: pozitsiyani o'z simulyatsiyangiz va e'lon qilingan adabiyot bilan asoslash
Taqdimot	Alohida rubrika, 20 ball
Tanqidiy fikrlash	Qarshi tomonning sonlarini <i>tekshirib</i> , imzo qo'yish majburiyati
Jamoadi ishlash	Tengdoshlar bahosi + rollarning bir-biriga bog'liqligi
Muzokara	2-qism juftliklari kelishilgan xulosa yozadi — “ikkalasi ham haq” javobi qabul qilinmaydi
Axloqiy mulohaza	Faraziy va haqiqiy sonlarni ajratish; SI' oshkorligi
Raqamli savodxonlik	Qayta tiklanadigan kod, urug', versiya tarixi
Qaror qabul qilish	3-qism: narxlangan tavsiya

2 Jamoa tarkibi va rollar

Jamoani tuzish

Jamoa 9-hafta seminarida tuziladi (3–4 talaba). Har bir jamoa Moodle'da **bitta bosh to'plam variantini** band qiladi:

Variant	Bosh to'plam	Ma'lum parametrlar
V1	Kino byudjeti (mln \$), $N = 2\,467$	$\mu = 35,8050$, $\sigma = 37,4048$, median = 22,00, qiyshilik 1,62
V2	Kino byudjeti — <i>faqat</i> 2010-yildan keyingi kinolar	jamoa o'zi hisoblaydi (bosh to'plam to'liq qo'lda)
V3	Reyting ulushi: $p(R) = 0,451155$	$N = 2\,467$, $x = 1\,113$
V4	Reyting ulushi: $p(PG) = 0,162140$	$N = 2\,467$, $x = 400$ — p chetga yaqinroq
V5	Reyting ulushi: $p(G) = 0,019862$	$N = 2\,467$, $x = 49$ — Wald bu yerda buziladi

Barcha variantlar kinolar-byudjet.csv faylidan. Manba: *The Numbers* / Kaggle. $p(PG-13) = 0,363194$ ma'ruzada ishlangan va band. Har bir jamoa **o'rtacha** bo'yicha ham, **ulush** bo'yicha ham ishlaydi — variant faqat ulushning qaysi toifasini olishni belgilaydi.

To'rtta rol

Rol	Javobgarligi	Nomi bilan topshiradigan mahsulot
Koordinator	Jadval, uchrashuvlar, nazorat nuqtalari, Moodle'ga topshirish, hissa jurnalini yuritish; nizoni o'qituvchiga <i>vaqtida</i> yetkazish	Uchrashuv bayonlari (3 ta) + hissa jurnali
Simulyatsiya muhandisi	Kod, urug'lar, takrorlanuvchanlik; <i>Restart and Run All</i> tekshiruvi; hisoblash vaqti va B (takrorlashlar soni) ni tanlash	Simulyatsiya daftari (.Rmd/.ipynb)
Usul auditori	Formulalar, shartlar, ma'ruzaning nazorat qiymatlari bilan solishtirish; "oraliq nimani qamramaydi" reyestri	Usul bayonnomasi + qamramaslik reyestri
Kommunikatsiya muharriri	Hisobot matni, grafiklarning o'qilishi, qaror xati, slaydlar; har bir sonning matndagi <i>jumlaga</i> aylanishi	Hisobot + 8 slayd + qaror xati

Uch kishilik jamoa uchun

Koordinator *ham* kommunikatsiya muharriri bo'ladi. Simulyatsiya muhandisi va usul auditori rollari **birlashtirilmaydi** — kodni yozgan odam uni tekshira olmaydi. Bu qoida buzilgan ish 1-qism bo'yicha 50 % yo'qotadi.

Rol almashinuvi majburiy: 2-qismda har bir a'zo o'z roli bo'lmagan bitta hisobni bajaradi va uni hisobotda imzolaydi. Maqsad — "men faqat kodni yozdim" javobining oldini olish.

3 Ishning uch qismi

1-qism. "Bosh to'plam ma'lum" laboratoriyasi (jamoa birgalikda, 25 ball)

[Blum: Qo'llash → Tahlil · Qiyinlik: 4]

Ma'ruzada qoplash *sanab* ko'rsatildi. Endi jamoa shu sanashni o'zi bajaradi.

- O'rtacha uchun.** $n \in \{5, 10, 30, 100\}$ uchun bosh to'plamdan $m = 2\,000$ ta tanlanma oling. Har birida 95 % t -oralig'ini quring va μ ni *qopladimi* — sanang. Jadval: n , qoplash, o'rtacha eni.
- Xuddi shu tanlanmalarda $z = 1,96$ bilan ham oraliq quring. Ikkala qoplashni bir jadvalga qo'ying.
- 100 ta oraliq rasmi.** $n = 30$ da 100 ta oraliqni gorizontal chiziqlar bilan chizing; qoplamaganlarini *alohida belgilang* (rang + chiziq turi). Nechtasi qoplamadi?
- Ulush uchun.** O'z variantingizdagi p uchun $n \in \{20, 50, 100, 200\}$ da Wald va Vilson oraliqlarining qoplashini sanang.
- Nazorat.** Natijalaringizni ma'ruzaning tekshirilgan qiymatlari bilan solishtiring (jadval quyida). Farq Monte-Karlo xatosi doirasidami? $m = 2\,000$ da bu xato taxminan $\sqrt{0,95 \cdot 0,05 / 2\,000} = 0,0049$.

Nazorat qiymatlari (ma'ruzadan — solishtirish uchun)

Haqiqiy (qiyshiq) kino bosh to'plami, nominal 95 %: $n = 5$: z 0,786 / t 0,855 · $n = 10$: 0,861 / 0,891 · $n = 30$: 0,922 / 0,931 · $n = 100$: 0,943 / 0,946 · $n = 400$: 0,950 / 0,951.

t-oraliqning o'rtacha eni: $n = 5$ da 81,78; $n = 10$ da 50,32; $n = 30$ da 27,42; $n = 100$ da 14,74.

100 ta oraliq (urug' 20261300, $n = 30$): 93 tasi qopladi; eng tor eni 10,9078, eng keng 40,7228.

Ulush, aniq qoplash (simulyatsiya emas, barcha x bo'yicha yig'indi): $p = 0,162$ (PG), $n = 30$: Wald **0,869**, Vilson 0,952; $n = 100$: Wald 0,930, Vilson 0,959. $p = 0,451$ (R), $n = 100$: ikkalasi ham 0,944.

Bu qismning eng ko'p uchraydigan xatosi

Qoplash 0,95 chiqmaganda "kodda xato bor" deb o'ylash. Yo'q: bosh to'plam *qiyshiq* va n kichik bo'lsa qoplash haqiqatan 0,95 dan past. Sizning vazifangiz — buni **tushuntirish**, tuzatish emas.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib, 25 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Jamoa ikki juftlikka bo'linadi (uch kishilik jamoada: $2 + 1$). Har bir juftlik bitta pozitsiyani **eng kuchli holda** himoya qiladi — o'z fikri qanday bo'lishidan qat'i nazar.

Juftlik	Pozitsiya	Nimani isbotlash kerak
J1	"Iqtisodiyot fakultetida Wald formulasi o'qitilishi kerak."	Wald qaysi sharoitlarda yetarli ekanini o'z simulyatsiyangiz bilan ko'rsating; soddaligining amaliy qiymatini asoslang; hisobotlarda va dasturlarda uning tarqalganini hujjatlashtiring
J2	"Standart — Vilson bo'lishi kerak."	Wald buziladigan sohani sonli chegara bilan aniqlang (p va n ning qanday qiymatlarida?); Vilsonning qo'shimcha "narxi" nima ekanini ayting; Brown, Cai & DasGupta (2001) tavsiyasini keltiring

- Har bir juftlik ≤ 500 so'zlik **pozitsiya bayonnomasi** yozadi. Unda kamida *to'rtta* o'z hisobingiz va kamida *bitta* e'lon qilingan manba bo'lishi shart.
- Har bir juftlik qarshi tomonning sonlarini **qayta hisoblaydi** va bayonnomaga imzo qo'yadi: "Sonlarni tekshirdim, ular to'g'ri". Xato topilsa — uni yozadi (bu *qo'shimcha* ball).
- Jamoa **kelishilgan xulosa** yozadi (≤ 200 so'z): qaysi sharoitda qaysi formula, va chegara *qayerda*. "Ikkalasi ham yaxshi" javobi qabul qilinmaydi — chegara **son bilan** aytilishi shart.

Bahsni qanday o'tkazish kerak

Bu bahsning g'olibi — *fikrini o'zgartirgan* juftlik, agar u o'zgarishni son bilan asoslasi. Hisobotda alohida abzas: "Bahs davomida biz ... degan fikrimizni o'zgartirdik, chunki ... (son)". Bunday abzas 2-qismning "muzokara" bandi bo'yicha eng yuqori darajaga olib chiqadi.

3-qism. Qamramaslik reyestri va narxlangan tavsiya (jamoa birgalikda, 30 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

Jamoa amaliy keysdagi **Toshkent ssenariysini** oladi (3-parda, *faraziy*: $n = 1\,200$; 522 / 474 / 204; $deff = 1,8$; javob darajasi 34 %; qaror chegarasi 40 %) — yoki o'zi topgan, **ochiq manbadan olingan** va n si e'lon qilingan haqiqiy so'rovnoma natijasini.

- Qayta hisoblash.** Uchta oraliq (Wald, Vilson, Agresti–Coull) + dizayn effekti bilan tuzatilgan variant. Jadval va gorizontall oraliqlar grafigi.
- Qamramaslik reyestri.** Kamida *beshta* qator:

Xato manbai	Yo'nalishi	Kattaligi (baho)	Oraliqqa kiradimi?
:	:	:	:

Har bir kattalik *baho* ekani va uning manbasi ko'rsatilishi shart. Baholanmaydigan manbani "noaniq" deb yozing — bu to'g'ri javob.

- n_{eff} hisobi.** 7-haftadagi formuladan foydalanib, kamida uch xil B uchun samarali hajmni hisoblang va $n \rightarrow \infty$ chegarasini toping.
- Sezgirlik jadvali.** $\text{deff} \in \{1; 1,4; 1,8; 2,5\}$ uchun oraliqning quyi chegarasi. Qaror qaysi deff da o'zgaradi?
- Narxlangan tavsiya.** Kerakli n ni hisoblang; qo'shimcha anketa sonini va uni *foizda* ifodalang. Kamida ikkita muqobil harakat taklif qiling (masalan: n ni oshirish yoki javob bermaganlarni qayta so'rash) va qaysi biri qaysi muammoni yechishini ayting.
- Qaror xati** (≤ 400 so'z). Majburiy tarkib: tavsiya · uning ishonchsizligi son bilan · alohida abzas: "bu oraliq nimani aytmaydi" · muqobil harakatlar va narxi · muddat.

Bu qismda avtomatik nol beriladigan xatolar

(1) Faraziy sonni (deff, javob darajasi, sarmoya) rasmiy statistika sifatida keltirish. (2) Qaror xatida "95 % ehtimol bilan ulush ... orasida" jumlasini. (3) "So'rovnomalarga ishonib bo'lmaydi" turidagi nigilistik xulosa — bu tanqidiy fikrlash emas, undan voz kechish. (4) 10–13-haftalarning vositalari (p -qiymat, H_0 , ikki ulush farqi uchun test, regressiya).

4 Taqdimot

Spetsifikatsiya

Parametr	Talab
Vaqt	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob. 11-hafta seminari. 11 daqiqada to'xtatiladi
Slaydlar	Aynan 8 ta (sarlavha slaydi hisoblanmaydi). PDF holida oldindan topshiriladi
Notiqlar	Hamma a'zo gapiradi, har biri kamida 2 daqiqa. Kim qaysi slaydni olib borishi oldindan belgilanadi
Grafiklar	Kamida ikkita o'z grafigingiz: qoplash grafigi va oraliqlar grafigi. Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang
Sonlar	Har bir slaydda kamida bitta son; har bir son hisobotda ham bo'lishi shart
Majburiy slayd	7-slayd: "Bizning oralig'imiz nimani aytmaydi" — kamida uch band
Yakuniy slayd	Bitta tavsiya, bitta son, bitta ishonchsizlik bayonoti

Tavsiya etiladigan slayd tuzilmasi

1. Savol va bosh to'plam (nima ma'lum, nima noma'lum) · 2. Usul: qanday o'lchadik (urug', m , B) · 3. Qoplash jadvali: t va z · 4. 100 ta oraliq rasmi · 5. Ulush: Wald va Vilson — qayerda ajraladi · 6. Toshkent ssenariysi: qaror qaysi bosqichda o'zgaradi · 7. **Oraliq nimani aytmaydi** (qamramaslik reyestri) · 8. Tavsiya, narxi, muddati.

Taqdimot rubrikasi (20 ball)

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Qoniqarsiz
Tuzilma va vaqt	4	8 slayd; 10 daqiqada tugaydi; hamma a'zo ≥ 2 daqiqa; o'tish silliq	Vaqtdan 1 daqiqa chetlashish; bir a'zo kam gapiradi	Vaqt oshib ketdi yoki bir a'zo umuman gapirmadi
Mazmuniy aniqlik	6	Har bir son to'g'ri va hisobotga mos; qoplash ta'rifi to'g'ri aytilgan; shartlar eslatilgan	Sonlar to'g'ri, ammo talqin yuzaki	Son xato yoki "95 % ehtimol" jumlasini ishlatilgan
Grafiklar	4	Ikkala grafik o'qiladi; o'q nomlari, yorliqlar, manba bor; rangdan tashqari belgi ham bor	Grafiklar bor, yorliqlar to'liq emas	Grafik yo'q yoki kod chiqishining ekran surati
7-slayd (nimani aytmaydi)	3	Uch band, har biri son bilan; jamoaning o'z ma'lumotiga tegishli	Ikki band; umumiy iboralar	Slayd yo'q yoki darslik ta'rifi ko'chirilgan
Savol-javob	3	Savolga aniq javob; "bilmaymiz" halol aytiladi; javob beruvchi rolga mos	Javoblar umumiy; bir savol javobsiz qoldi	Savol tushunilmadi yoki javob ixtiro qilindi
Jami	20			

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

Har bir jamoa boshqa jamoaga **bitta** savol beradi. Savol “son bilan” bo'lishi shart — “sizning qoplashingiz nega 0,92 chiqdi?” turidagi. Savol berish sifati tengdoshlar bahosining 4-mezoniga kiradi.

Yakunda o'qituvchi barcha jamoalarning qoplash jadvallari bitta ekranga qo'yadi. Kutilayotgan natija: turli variantlar turli xulosa beradi — va bu **xato emas**, bu ma'ruzaning asosiy g'oyasi.

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija	Kim javobgar
9-hafta, seminar	Jamoa va rollar	Jamoa ro'yxati + rollar + variant Moodle'ga (15 daqiqa, sinfda)	Koordinator
9-hafta, juma	Muddat YO'Q	Loyihaning 7-bosqichi va 7-hafta guruh hisoboti kuni	—
10-hafta, seshanba 23:59	Nazorat nuqtasi 1	Simulyatsiya daftari ishlaydi + qoplash jadvali (1-qism) + 1-uchrashuv bayoni	Simulyatsiya muhandisi
10-hafta, chorshanba	(boshqa hujjat)	9-haftaning <i>individual</i> topshirig'i topshiriladi	Har bir talaba alohida
10-hafta, juma	Muddat YO'Q	Loyihaning 8-bosqichi kuni	—
11-hafta, dushanba 23:59	Nazorat nuqtasi 2	Ikki pozitsiya bayonnomasi + qarshi tomon imzosi (2-qism) + 2-uchrashuv bayoni	Juftliklar
11-hafta, seshanba	Ichki repetitsiya	Slaydlar tayyor; vaqt o'lchangan (majburiy, baholanmaydi)	Kommunikatsiya muharriri
11-hafta, chorshanba 23:59	Yakuniy topshirish	Hisobot + kod + slaydlar + tengdoshlar bahosi + SI' shakli	Koordinator
11-hafta, seminar	Taqdimot	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob	Butun jamoa

Nima uchun aynan shunday jadval

Semestrda ushbu ikki hafta ichida uchta *boshqa* muddat bor: loyihaning 7-bosqichi (9-hafta, juma), 9-haftaning individual topshirig'i (10-hafta, chorshanba) va loyihaning 8-bosqichi (10-hafta, juma). Ushbu guruh ishining **birorta ham** muddati o'sha kunlarga tushmaydi — nazorat nuqtalari seshanba va dushanbaga, yakuniy topshirish esa 11-hafta chorshanbaga qo'yilgan.

1-qism 9-hafta dam olish kunlarida boshlanishi kerak. Simulyatsiya kodini yozish 2–3 soat oladi; uni oxirgi kunga qoldirgan jamoalar har semestr kechikadi. 10-hafta payshanbadan keyin guruh ishi *to'xtatiladi* — juma kuni loyiha bosqichiga tegishli.

Topshiriladigan materiallar

- **D1.** Hisobot, 2 000–2 600 so'z (STAT201_G9_<jamoa>.pdf).
- **D2.** Kod: .Rmd yoki .ipynb; *Restart and Run All* dan so'ng xatosiz ishlaydi va hisobotdagi sonlarni aynan qaytaradi; barcha urug'lar ko'rsatilgan.
- **D3.** Qamramaslik reyestri (alohida jadval).
- **D4.** Slaydlar (8 slayd, PDF).
- **D5.** Qaror xati (≤ 400 so'z, alohida fayl yoki hisobotning oxirgi bo'limi).
- **D6.** Tengdoshlar bahosi — *har bir a'zodan alohida*, yopiq shaklda.
- **D7.** Jamoaning SI' oshkorlik shakli.
- **D8.** Uchrashuv bayonlari (3 ta, har biri ≤ 150 so'z) + hissa jurnali (kim qaysi faylni qachon tahrirlagan).

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamo'a balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Qoplash laboratoriyasi (1-qism)	15	To'rtta n ; t va z yonma-yon; 100 ta oraliq rasmi belgilangan; natijalar nazorat qiymatlariga MK xatosi ichida mos; farq <i>tushuntirilgan</i>	Uch n ; rasm bor; taqqoslash qisman	Simulyatsiya bor, sanash yo'q; urug' ko'rsatilmagan
2. Ulush uchun qoplash (1-qism)	10	Wald va Vilson to'rtta n da; tebranish hodisasi nomlangan va Brown va b. (2001) ga havola bor	Ikkala usul bor; tebranish eslatilmagan	Bitta usul; shart tekshirilmagan
3. Ikki pozitsiya (2-qism)	15	Har ikki bayonnoma ≥ 4 o'z hisobi + manba bilan; qarshi tomon imzosi bor; kelishilgan chegara <i>son</i> bilan aytilgan	Bayonnomalar bor; chegara sifat tilida aytilgan	Bir tomon ishlanmagan yoki "ikkalasi ham yaxshi"
4. Muzokara va fikrning o'zgarishi	5	Fikr o'zgargan lahza son bilan hujjatlashtirilgan yoki qarshi tomonda xato topilgan	Bahs bayon qilingan, xulosa umumiy	Bahs yo'q; ikki matn yonma-yon qo'yilgan
5. Qamramaslik reyestri (3-qism)	15	≥ 5 qator; yo'nalish va kattalik baholari manbasi bilan; baholab bo'lmaydiganlar "noaniq" deb belgilangan; n_{eff} uch B uchun + chegara	4 qator; n_{eff} bitta B uchun	Reyestr yo'q yoki umumiy iboralardan iborat
6. Sezgirlik va narxlangan tavsiya (3-qism)	15	To'rt deff; qarorning o'zgarish nuqtasi aniqlangan; kerakli n va qo'shimcha xarajat foizda; ikki muqobil harakat va ular yechadigan <i>turli</i> muammolar	Sezgirlik jadvali bor; tavsiya narxlanmagan	Tavsiya bor, hisob yo'q
7. Taqdimot	20	Yuqoridagi taqdimot rubrikasi bo'yicha	—	—
8. Halollik, jarayon va yozuv	5	Faraziy/haqiqiy ajratilgan; 3 bayon + hissa jurnali + SI' shakli to'liq; hisobot hajmi ichida; grafiklar qulay	Bayonlar qisman; hajmdan chetlashish	Jurnal yoki SI' shakli yo'q
Jami	100			

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolarni (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi. To'ldirilmagan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni nazorat nuqtasiga o'z vaqtida topshirdi					
3. O'z roli <i>bo'lmagan</i> qismni ham tushundi — masalan, qoplash nima uchun 0,95 dan past chiqqanini tushuntira oladi					
4. Boshqalarning fikriga <i>son bilan</i> asoslangan e'tiroz bildiradi (bahsda yoki sinf muhokamasida)					
5. E'tirozni qabul qila oldi va o'z fikrini o'zgartira oldi					
6. Yozma matn yoki kod sifatiga real hissa qo'shdi (fayl tarixi bilan tasdiqlanadi)					
7. Taqdimotga tayyorgarlikda va repetitsiyada qatnashdi					
Jami (7–35)					

Majburiy izohlar. 1 yoki 2 ball qo'yilgan *har bir* katak uchun bir jumla asos yozilishi shart (aks holda o'sha baho hisobga olinmaydi). 5 ball qo'yilgan har bir katak uchun ham — *aniq* hissa nomlanadi (fayl, jadval, g'oya).

Uchta ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli *aniq* hissasi nima bo'ldi? (b) U qaysi lahzada jamoaning fikrini o'zgartirdi — qaysi son bilan? (c) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamoa balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

k_i	Koeffitsiyent	Talqin va harakat
$\geq 1,10$	1,10	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori (chegara qo'yilgan)
0,95–1,10	k_i	Odatiy diapazon — harakat talab qilinmaydi
0,80–0,95	k_i	Hissasi past; o'qituvchi bilan suhbat tavsiya etiladi
$< 0,80$	0,80	O'qituvchi bilan suhbat majburiy ; uchrashuv bayonlari va hissa jurnali ko'rib chiqiladi

Namunaviy hisob (jamoa balli 100 dan 86; to'rt a'zo) — *faraziy*

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Kordinator)	32,0	1,0838	1,0838	93,2
B (Simulyatsiya)	34,0	1,1516	1,1000	94,6
C (Auditor)	30,0	1,0161	1,0161	87,4
D (Muharrir)	22,1	0,7485	0,8000	68,8
$\bar{p} = 29,525$				

Faqat mexanizmni ko'rsatuvchi *faraziy* misol. Diqqat: B ning $k_i = 1,1516$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi; D niki 0,80 da to'xtaydi.

Notekis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, kordinator *ikkinchi nazorat nuqtasidan* keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo uchala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi hissa jurnali (fayl tarixi) va uchrashuv bayonlariga tayanadi — shuning uchun ular *uch* nazorat nuqtasida topshiriladi, oxirida emas.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Qoplash 0,95 chiqmagani uchun kodni "tuzatish"	Qiyshiq bosh to'plamda 0,95 dan past chiqishi <i>kutilgan</i> natija	Nazorat qiymatlari bilan solishtiring; farqni MK xatosi bilan o'lchang
Urug'ni sikl <i>ichida</i> qo'yish	Barcha tanlanmalar bir xil bo'lib qoladi; qoplash 0 yoki 1 chiqadi	Urug' bir marta, sikldan oldin
Bitta n dagi qoplashga qarab formulani hukm qilish	Ulush uchun qoplash n bilan <i>tebranadi</i> (diskretlik)	Bir necha n ; o'rtacha xulq-atvorga qarang
Bahsda "ikkalasi ham yaxshi" deb kelishish	Bu muzokara emas, undan qochish	Chegarani <i>son</i> bilan aytish: qaysi p va n da
Qamramaslik reyestriga "inson omili" kabi bandlar yozish	Baholab bo'lmaydigan, tekshirib bo'lmaydigan iboralar	Har bir manba: yo'nalishi, kattaligi, manbasi. Bilmasangiz "noaniq" deb yozing
Faraziy deff ni ma'lumotdan hisoblashga urinish	deff dizayndan keladi, natijadan ajratib bo'lmaydi	Sezgirlik jadvali quring — bu <i>to'g'ri</i> javob
Rollarni "hammamiz hamma narsani qildik" deb yozish	Baholanadigan narsa — kim <i>nimani</i> qildi	Hissa jurnali va imzolangan mahsulotlar
Slaydga kod chiqishining ekran suratini qo'yish	O'qilmaydi; grafik emas	O'z grafigingizni chizing; sonlarni jadvalga ko'chiring
Taqdimotda faqat bitta a'zoning gapirishi	Rubrikaning 1-mezoni bo'yicha eng past daraja	Har bir a'zo ≥ 2 daqiqa; slaydlar oldindan taqsimlanadi

9 Akademik halollik va sun'iy intellekt

- Jamoalar o'rtasida *g'oya* muhokamasi mumkin; *kod*, *matn* yoki *jadval* almashish — mumkin emas. Muhokama qilgan jamoalarni hisobotda ko'rsating.
- Har bir son qayta tiklanadigan bo'lishi shart: o'qituvchi kodni ishga tushiradi. Kod hisobotdagi qiymatni bermasa — tegishli mezon bo'yicha nol.
- Faraziy va haqiqiy sonlar aniq ajratilishi shart.** Faraziy sonni rasmiy statistika sifatida keltirish — 8-mezon bo'yicha nol va fakultet tartibiga havola.
- Ochiq manbadan olingan har qanday so'rovnoma natijasi uchun: tashkilot, sana, n , savolning aynan matni va ishlaydigan havola. Bularsiz manba qabul qilinmaydi.
- SI dan foydalanish ruxsat etiladi va **oshkor qilinishi** shart. Oshkor qilingan foydalanish o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Qism	Kim ishlatdi	Vosita va versiya	Nima uchun va natijani qanday tekshirdik
1-qism			
2-qism			
3-qism			
Slaydlar			
Qaror xati			

Jamoa bayonoti (barcha a'zolar imzolaydi): "Yuqoridagi jadval jamoamizning sun'iy intellektidan foydalanishini *to'liq* aks ettiradi. Barcha talqinlar, qamramaslik reyestri va qaror xati **bizning** ishimiz. Har bir sonni mustaqil tekshirdik va faraziy sonlarni oshkora belgiladik."

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12–17-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 7–8-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, 9–10-boblar · Brown, L., Cai, T. & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science* 16(2), 101–133 · Morey, R. va boshqalar (2016). The fallacy of placing confidence in confidence intervals. *Psychonomic Bulletin & Review* 23, 103–123 · Sturgis, P. va boshqalar (2018). *JRSS-A* 181(3), 757–781 · Ma'lumot: kinolar-byudjet.csv ($N = 2467$) va markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID / FAOSTAT). Nazorat qiymatlari: gen/ papkasidagi uchta VERIFIED-*.txt fayli.